SIGPRA: Software Integral de Gestión de Prácticas Académicas

Jesús Daniel Rueda Castillo · Alonso Andrés Henao Roa · Rafael Fabián Carreño Barrera

Materias Integradas: Ingeniería del Software II · Programación III · Teoría General de Sistemas

PROYECTO INTEGRADOR V — DESARROLLO FULLSTACK CLOUD Y CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1075 DE 2015

RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto SIGPRA responde a la necesidad de sistematizar y garantizar la trazabilidad integral del ciclo de vida de las prácticas pedagógicas y académicas en la Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI), dando cumplimiento estricto a los estándares exigidos por el Decreto 1075 de 2015 del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y los procesos de acreditación de alta calidad del CNA. La solución evoluciona la gestión tradicional basada en formatos físicos y planillas aisladas hacia una plataforma web políglota y reactiva en la nube. La arquitectura desacopla una Single Page Application (SPA) responsiva en TypeScript y TailwindCSS de un backend RESTful en Node.js/Express, integrando un modelo de persistencia híbrido con PostgreSQL (Neon Cloud) para transacciones ACID relacionales y MongoDB (Atlas) para auditoría y bitácoras documentales. El sistema soporta 8 Casos de Uso estructurados (CU-01 a CU-08), control de acceso basado en roles (RBAC) para 4 actores, validación en tiempo real de 160 horas obligatorias, rúbricas cuantitativas y despliegue continuo en Render con certificación SSL/TLS.

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO

Problemática Institucional

La práctica pedagógica en la formación de licenciados es un componente curricular obligatorio regulado formalmente en Colombia. Históricamente, su administración dependía de carpetas físicas, planillas en papel y hojas de cálculo desarticuladas, generando graves problemas de gestión: pérdida recurrente de soportes, demoras de semanas en legalizar actas, inconsistencias en el cómputo de horas y dificultades críticas para consolidar evidencias durante auditorías del Consejo Nacional de Acreditación (CNA).

Cumplimiento del Decreto 1075 de 2015 (MEN)

El Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 1075 de 2015 exige a las instituciones de educación superior asegurar convenios formalizados con instituciones educativas receptoras, acompañamiento docente in situ y trazabilidad estricta de las horas formativas. SIGPRA digitaliza este marco mediante reglas de negocio que impiden legalizar prácticas sin convenio activo y condicionan la aprobación final al cumplimiento certificado de 160 horas efectivas de labor docente presencial.

Enfoque de Teoría General de Sistemas (TGS)

Se concibe el proceso de prácticas como un sistema abierto, dinámico e interdependiente. Cada actor (Estudiante, Tutor de Colegio, Docente Asesor UDI y Coordinación) opera como un subsistema articulado cuya retroalimentación continua garantiza la sinergia, la equifinalidad y la entropía negativa en la autoevaluación continua del programa académico.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General

Desarrollar e implementar en la nube una plataforma web integral basada en arquitectura desacoplada y persistencia políglota que automatice, centralice y audite el 100% del ciclo de vida de las prácticas pedagógicas y académicas en la Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI).

Objetivos Específicos

- **SPA Modular y Reactiva:** Diseñar una interfaz moderna en TypeScript y TailwindCSS con portales especializados para los 4 roles (Estudiante, Tutor, Asesor, Coordinador).
- **Backend RESTful Robusto:** Construir una API en Node.js/Express con seguridad basada en tokens JWT y arquitectura de controladores y servicios desacoplados.
- **Persistencia Híbrida Políglota:** Estructurar PostgreSQL (Neon) para integridad relacional ACID y MongoDB (Atlas) para auditoría de bitácoras y eventos no estructurados.
- **Modelado Estándar IEEE:** Formalizar los 8 Casos de Uso (CU-01 a CU-08) mediante diagramas UML estándar (Astah/PlantUML) y matrices de trazabilidad de requisitos.
- **Despliegue Continuo Cloud:** Poner en marcha la solución en infraestructura PaaS de nube (Render) con certificación SSL/TLS y disponibilidad permanente 24/7.

3. METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Marco Iterativo e Incremental (RUP / Scrum)

El desarrollo combinó la rigurosidad analítica de RUP con ciclos ágiles de Scrum organizados en sprints quincenales orientados a entregables funcionales verificables:

Fase 1: Análisis y Modelado Conceptual

Levantamiento de requisitos funcionales (RF-01 a RF-08) con docentes y coordinación. Especificación formal de los 8 Casos de Uso y diagramas de dominio en Astah UML.

Fase 2: Diseño de Arquitectura Políglota

Definición de capas cliente-servidor, modelo relacional (12 tablas maestras en PostgreSQL), colecciones NoSQL en MongoDB Atlas y contratos RESTful.

Fase 3: Implementación Fullstack Desacoplada

Construcción de componentes SPA reactivos en TypeScript, servicios de validación frontend, API REST en Node.js y control de acceso basado en roles (RBAC).

Fase 4: Verificación, Auditoría y Pruebas

Pruebas de caja negra, verificación transaccional ACID, validación de reglas de negocio para 160 horas obligatorias y control de concurrencia.

Fase 5: Despliegue en la Nube y CI/CD

Contenerización, automatización de migraciones en la nube (PaaS Render, Neon Cloud, MongoDB Atlas) y monitoreo en vivo con certificación HTTPS.

4. ARQUITECTURA Y COMPONENTES

Arquitectura Desacoplada y Persistencia Políglota

El sistema aplica el patrón Controller-Service-Repository desacoplado. La SPA consume servicios REST mediante peticiones asíncronas con JWT. PostgreSQL garantiza integridad referencial ACID para la estructura organizativa, mientras MongoDB preserva el historial de bitácoras y eventos.

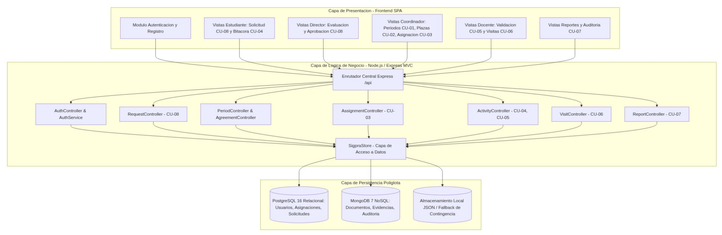


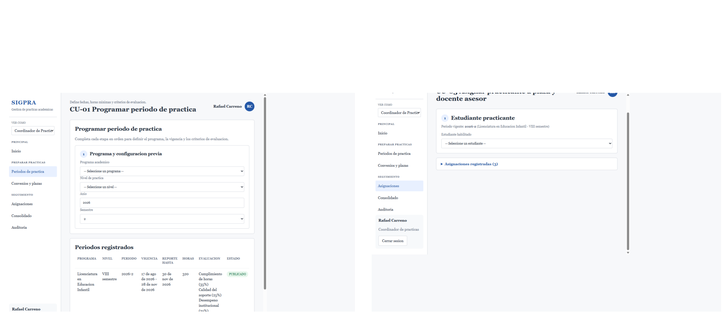
Figura 1. Diagrama de Componentes: Capas SPA, REST API y Persistencia Híbrida.

5. FLUJO OPERATIVO DE CASOS DE USO

Ciclo de Vida Formal de la Práctica Académica

CU-08	Solicitud y Registro de Practicante	Estudiante
CU-01	Gestión de Periodos y Convocatorias	Coordinador
CU-02	Gestión de Convenios y Plazas	Coordinador
CU-03	Asignación de Plazas y Docentes	Coordinador
CU-04	Registro Semanal de Bitácoras de Horas	Estudiante
CU-05	Validación y Aprobación de Bitácoras	Tutor Institucional
CU-06	Visitas Formativas y Rúbrica Pedagógica	Docente Asesor UDI
CU-07	Consolidación Final y Reportes Acreditación	Coordinador

6. INTERFACES DEL PROTOTIPO WEB



Panel de Convocatorias (CU-01) | **Asignación de Plazas (CU-03)**

Registro de Bitácora (CU-04) | **Evaluación Docente (CU-06)**

Figura 2. Vistas principales de la SPA en producción sobre Render (https://sigpra-udi.onrender.com).

7. RESULTADOS Y DESPLIEGUE CLOUD

Métricas Técnicas y Validación Experimental

Tiempo de respuesta API	< 420 ms (promedio)	Fluidez interactiva inmediata
Disponibilidad en Render	99.8% Uptime con SSL	Acceso continuo y seguro 24/7
Cobertura Casos de Uso	100% (8 de 8 verificados)	Cumplimiento normativo pleno
Ahorro tiempo operativo	85% reducción de trámite	Eliminación del rezago físico
Trazabilidad de datos	100% ACID + NoSQL log	Cero pérdida de evidencias

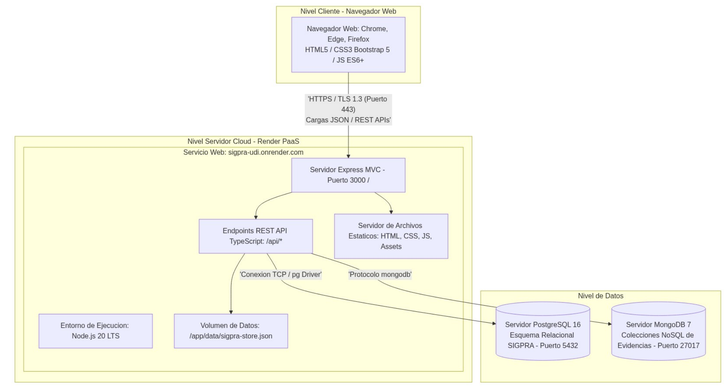


Figura 3. Diagrama de Despliegue en la Nube (PaaS Render, PostgreSQL Neon y MongoDB Atlas).

8. CONCLUSIONES

- **Transformación Digital Normativa:** SIGPRA garantiza el cumplimiento riguroso del Decreto 1075 de 2015 del MEN, eliminando el extravío de soportes físicos y reduciendo los tiempos de formalización de semanas a minutos.
- **Eficacia de la Persistencia Políglota:** La integración de PostgreSQL (modelo relacional con 12 tablas para control ACID) y MongoDB (repositorio documental para auditoría) demostró ser óptima para procesos educativos de alta fiscalización.
- **Escalabilidad y Seguridad Cloud:** El despliegue desacoplado en PaaS Render asegura disponibilidad continua con cifrado SSL/TLS, permitiendo concurrencia masiva sin degradación del rendimiento.
- **Sinergia Curricular:** El proyecto articuló con éxito las competencias de Ingeniería del Software II (modelado IEEE/Astah), Programación III (desarrollo web modular en TypeScript) y Teoría General de Sistemas (enfoque holístico de la práctica pedagógica).

9. REFERENCIAS Y ACCESO A LA PLATAFORMA

Referencias Bibliográficas

[1] Ministerio de Educación Nacional de Colombia, «Decreto 1075 de 2015 - Sector Educación», Bogotá, 2015.
[2] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston: Pearson, 2016.
[3] R. S. Pressman y B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th ed. McGraw-Hill, 2020.
[4] M. Fowler, *Refactoring: Improving the Design of Existing Code*, 2nd ed. Addison-Wesley, 2018.

Acceso en Vivo a la Plataforma

Escanee el código QR o utilice los enlaces para ingresar al entorno productivo desplegado en la nube:

ENLACE PÚBLICO EN PRODUCCIÓN:
https://sigpra-udi.onrender.com

REPOSITORIO EN GITHUB:

github.com/rcarreno4-dot/Proyecto-integrador-5

CREDENCIALES DE PRUEBA:

- **Coordinador:** coord@udi.edu.co / 123456
- **Estudiante:** jobixiita@gmail.com / 123456